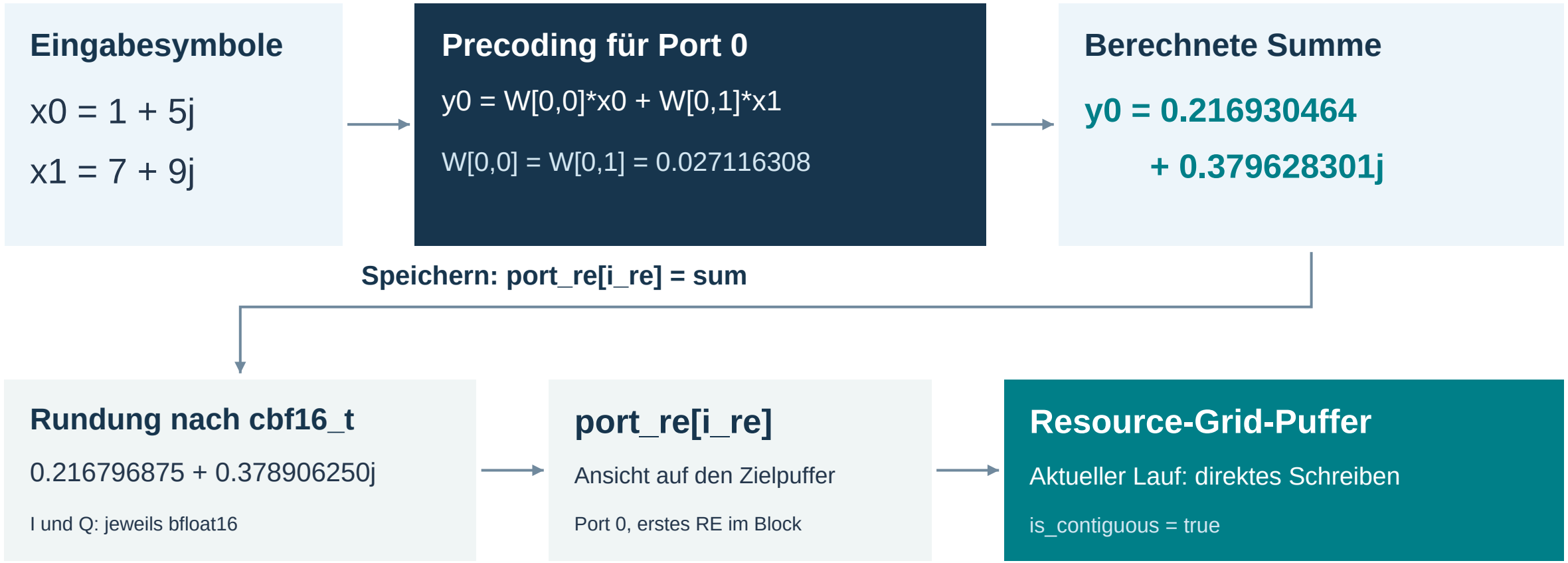
Vom Layer-Symbol zum Resource Grid

Generic-PDSCH-Precoder | Beispiel aus deiner GDB-Sitzung: RE 0, Port 0, zwei Layer



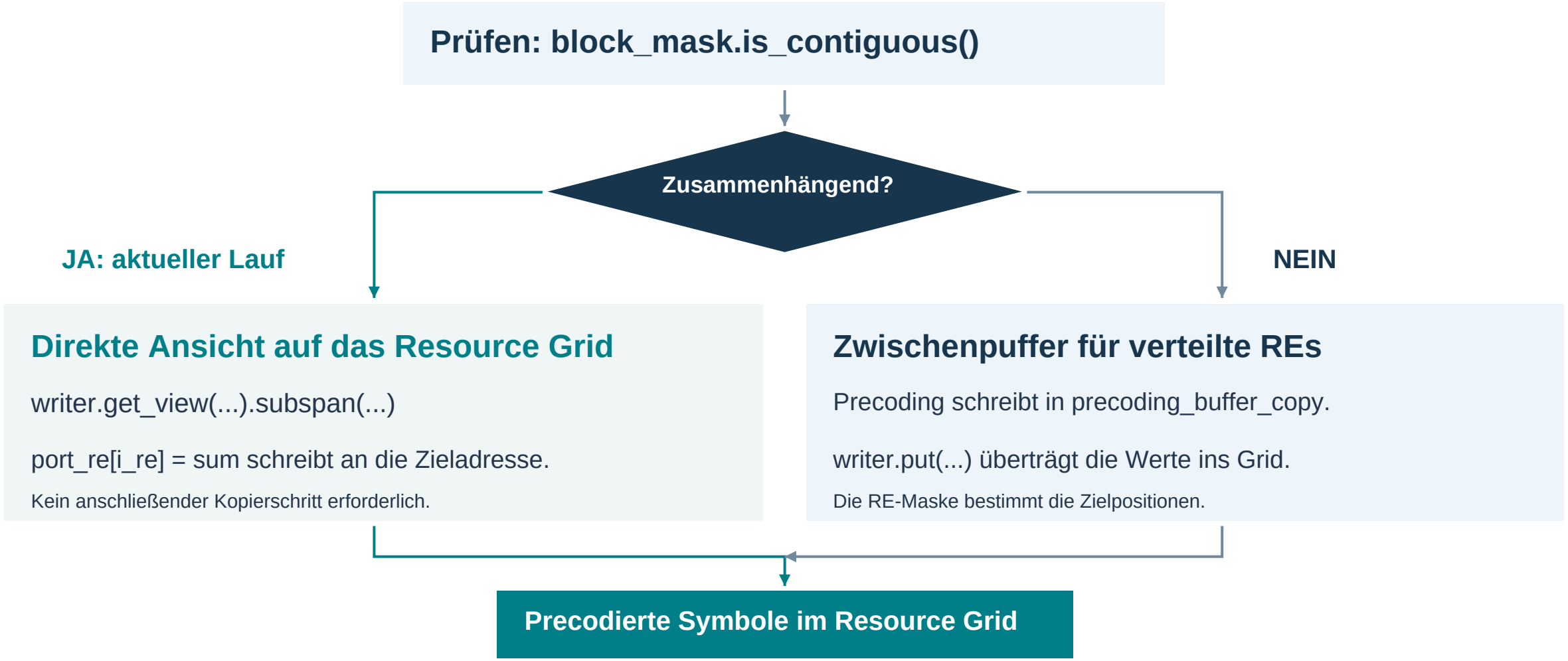
PMI: Panel 2x1, Mode 1 | i_1_1=1, i_1_3=0, i_2=1 | Die Gewichte enthalten die Modulationsskalierung.

Hier entstehen precodierte Frequenzbereichssymbole. OFDM mit IFFT und zyklischem Präfix folgt später.

Quelle: channel_precoder_generic.cpp:46–52 · resource_grid_mapper_impl.cpp:164–180 · complex.h:37 · bf16.h:24–40

Direkt ins Grid oder über einen Zwischenpuffer?

resource_grid_mapper_impl::map_re_block | Auswahl des Zielpuffers vor dem Precoding



Danach: OFDM-Verarbeitung mit IFFT und zyklischem Präfix; daraus entstehen die Zeitbereichssamples.

Quelle: lib/phy/support/resource_grid_mapper_impl.cpp:164–186 · Laufzeitprüfung: is_contiguous=true

Quellcode und Ausgabe des precodierten IQ-Puffers

channel_precoder_generic.cpp:45–52 | Der Zielpuffer enthält die mit W gewichteten IQ-Symbole.

```
span<const cf_t> port_weights =
    precoding.get_port_coefficients(i_port);
span<cbf16_t> port_re = output.get_slice(i_port);
cf_t sum = to_cf(input[nof_layers * i_re]) * port_weights[0];
for (unsigned i_layer = 1; i_layer != nof_layers; ++i_layer) {
  sum += to_cf(input[nof_layers * i_re + i_layer])
         * port_weights[i_layer];
}
port_re[i_re] = sum;
```

Nach der Zuweisung

Beispiel: RE 0, Port 0

+0.216796875

+0.378906250j

Bereits nach cbf16-Rundung.

In GDB: an Zeile 52 anhalten, Adresse sichern, Zuweisung ausführen, Puffer lesen.

```
source /tmp/ocudu_iq_buffer.py
set $iq_out = port_re.ptr + i_re
next
iqbuffer $iq_out
```

Optional: iqbuffer port_re.ptr COUNT /tmp/port0.csv | Nur bereits fertig geschriebene REs exportieren.

Ein Export erfasst einen zusammenhängenden Port-Ausschnitt. Für ein Array: gleiche RE-/Symbolposition auf allen Ports.

Vom Precoding zur Haupt- und Nebenkeule

Ja: als theoretisches Fernfeldmodell mit definierter Geometrie und Portzuordnung.

Geometrie festlegen

Portpositionen (x,y,z), Abstände, Orientierung, Trägerfrequenz und Elementcharakteristik.

Beim aktuellen 2x1-Panel: zwei räumliche Positionen mit je zwei Polarisationen.

Passende Auswertung wählen

Beam pro Layer: die zugehörige W-Spalte verwenden und Polarisationen korrekt behandeln.

Gesamtsignal: alle Portsignale desselben REs erfassen und Leistung über mehrere Symbole mitteln.

Ein einzelner IQ-Schnappschuss zeigt eine momentane Überlagerung der Layer.

Für einen konkreten Plot fehlen noch deine gewünschten Positionen und Elementabstände.

Grundlage: MathWorks, Element and Array Radiation and Response Patterns (help/phased/ug/element-and-array-radiation-patterns-and-responses.html)